例題 06-1　連鎖律で勾配を求める

これは何？ 何に使う？

何か　出力の損失から、各重みの勾配を連鎖律で効率よく求めるアルゴリズム。

何のため　何十億ものパラメータそれぞれについて「どちらにどれだけ動かせば損失が減るか」を、逆向きの計算１回でまとめて求めるため。

問題

次の小さなネットワークを考える（バイアスなし）。

$h = \mathrm{ReLU}(w_1 \cdot x) \quad \hat{y} = w_2 \cdot h \quad L = \frac{1}{2}(\hat{y} - t)^2$

入力 $x = 2$、目標 $t = 1$、初期重み $w_1 = 0.5$、$w_2 = 1.5$ とする。

(1) 順伝播で h、$\hat{y}$、L を求めよ。

(2) 連鎖律を使って $\partial L/\partial w_2$ と $\partial L/\partial w_1$ を求めよ。

解説

(1) 順伝播（左から右へ）

$$w_1 \cdot x = 0.5 \times 2 = 1 \rightarrow h = \mathrm{ReLU}(1) = 1$$

$$\hat{y} = w_2 \cdot h = 1.5 \times 1 = 1.5$$

$$L = \frac{1}{2}(1.5 - 1)^2 = \frac{1}{2} \times 0.25 = 0.125$$

(2) 逆伝播（右から左へ、局所的な微分を掛けていく）

$$\partial L/\partial \hat{y} = \hat{y} - t = 0.5$$

$$\partial L/\partial w_2 = \partial L/\partial \hat{y} \cdot \partial \hat{y}/\partial w_2 = 0.5 \times h = 0.5 \times 1 = 0.5$$

$$\partial L/\partial h = \partial L/\partial \hat{y} \cdot \partial \hat{y}/\partial h = 0.5 \times w_2 = 0.5 \times 1.5 = 0.75$$

ReLU の微分は「入力 > 0 なら 1、それ以外は 0」。今は入力 $1 > 0$ なので 1。

$$\partial L/\partial w_1 = \partial L/\partial h \cdot \mathrm{ReLU}'(w_1 x) \cdot x = 0.75 \times 1 \times 2 = 1.5$$

解答

(1) **$h = 1$、$\hat{y} = 1.5$、$L = 0.125$**

(2) **$\partial L/\partial w_2 = 0.5$、$\partial L/\partial w_1 = 1.5$**

★ 逆伝播は「出力側の勾配 × その場の局所微分」を入力側へ順に渡していくだけ。
もし $w_1 \cdot x \le 0$ なら $\mathrm{ReLU}' = 0$ となり、w_1 に勾配が流れない（dead ReLU）。